GDM 1 – Grundlagen der Mathematik I

1. Vorlesung · Mitschrift & Skript: Kapitel 1 – Aussagenlogik

ORGANISATORISCHES

Übungszettel:	Handschriftliche Abgabe dienstags (Gruppenarbeit zu zweit möglich).
Präsenzaufgaben / Tests:	Präsenztest in den Übungen im Rhythmus von ca. alle 4 Wochen.
Klausurzulassung:	**Mindestens 50 %** der Gesamtpunkte aus Übungsabgaben und Präsenztests.
Studienleistung:	**Wichtig:** Rechtzeitig zur Studienleistung anmelden!
Klausurvorbereitung:	Altklausuren stehen online zur Verfügung.

Kapitel 1: Logik

§ 1 Aussagen

Definition: Aussage

Eine **Aussage** ist ein sprachlicher bzw. grammatikalisch korrekter Ausdruck (Satz), welcher **eindeutig wahr** (1 / w) oder **eindeutig falsch** (0 / f) ist.

Die klassische Aussagenlogik beruht dabei auf zwei grundlegenden Prinzipien:

- **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch:** Eine Aussage kann nicht gleichzeitig wahr und falsch sein.
- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (*Tertium non datur*):** Eine Aussage ist immer entweder wahr oder falsch; Zwischenwerte wie „vielleicht“ existieren nicht.

Keine Aussagen sind beispielsweise:

- Fragen („Wie spät ist es?“)
- Meinungsäußerungen („Dieses Bild ist schön.“)
- Aufforderungen / Befehle („Schließe bitte die Tür!“)
- Paradoxien (z. B. Lügner-Paradoxon: „Dieser Satz ist falsch.“)

Beispiele & Bemerkungen:

- Es muss für uns Menschen *nicht sofort offensichtlich* sein, ob eine Aussage wahr oder falsch ist: „$3\,274\,567$ ist eine Primzahl.“ ist eine wohldefinierte mathematische Aussage (auch wenn die Prüfung Rechenaufwand erfordert).
- „Die Erde ist rund.“ → *wahre Aussage*
- „Dieser Satz besteht aus sechs Worten.“ → *wahre Aussage* (selbstreferenziell, aber eindeutig entscheidbar)

Extensionalitätsprinzip (Wahrheitsfunktionalität)

In der formalen Logik hängt der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage **ausschließlich** von den Wahrheitswerten ihrer einzelnen Teilkomponenten ab – nicht von inhaltlichen, zeitlichen oder kausalen Zusammenhängen.

Unterschied zur Umgangssprache:

In der Umgangssprache transportiert die Satzreihenfolge oft Kausalität oder Zeit:
1. „Sie wurde reich und verließ das Land."
2. „Sie verließ das Land und wurde reich."

In der mathematischen Logik ist die Verknüpfung „und" rein wahrheitswertbasiert und kommutativ; Kausal- oder Zeitbezüge spielen keine Rolle.

§ 2 Logische Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Seien A und B Aussagen. Wir bezeichnen den Wahrheitswert mit 1 (wahr) und 0 (falsch). Neue, zusammengesetzte Aussagen werden über **Wahrheitstafeln** festgelegt.

A ∨ B ⇒ es ist falsch

1. Konjunktion ($A \wedge B$)

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

„A und B": Nur dann wahr (1), wenn *beide* Teilaussagen wahr sind.

2. Disjunktion ($A \vee B$)

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

„A oder B" (inklusiv): Wahr, sobald *mindestens eine* der Aussagen wahr ist.

3. Antivalenz ($A \oplus B$)

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

„Entweder A oder B" (XOR): Genau dann wahr, wenn die Aussagen *unterschiedliche* Werte haben.

4. Negation ($\neg A$ bzw. $\overline{A}$)

A	$\neg A$
0	1
1	0

„Nicht A": Kehrt den Wahrheitswert der Aussage um.

5. Implikation ($A \Rightarrow B$)

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

„Wenn A, dann B": Nur falsch wenn $1 \Rightarrow 0$.
„Aus dem Falschen folgt Beliebiges" (Ex falso quodlibet).
A ist *hinreichend* für B; B ist *notwendig* für A.

6. Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$)

A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

„A genau dann, wenn B": Wahr, wenn beide Aussagen *denselben* Wahrheitswert besitzen.

Zusammengesetzte Aussagen & Elementaraussagen

Eine Aussage, die durch logische Verknüpfung mehrerer Aussagen entsteht, heißt **zusammengesetzte Aussage**. Nicht weiter zerlegbare Aussagen heißen **Elementaraussagen**.

Klammerkonvention / Operatorrangfolge (Hierarchie)

Um übermäßige Klammern zu vermeiden, bindet die Negation am stärksten:

1. Negation: ¬ > **2. Konjunktion / Disjunktion: ∧, ∨** > **3. Implikation / Äquivalenz: ⇒, ⇔**

Beispiel: Der Ausdruck $\neg A \wedge B$ bedeutet stets $(\neg A) \wedge B$ und *nicht* $\neg(A \wedge B)$.

Logische Äquivalenz

Definition: Logische Äquivalenz (≡)

Zwei (zusammengesetzte) Aussagen heißen **logisch äquivalent** (Schreibweise: $A \equiv B$), wenn sie bei *jeder* möglichen Belegung der Wahrheitswerte der vorkommenden Elementaraussagen denselben Wahrheitswert annehmen.

Beweisbeispiel: Nachweis der Äquivalenz von Implikation und Disjunktion: $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	**1**	1	**1**
0	1	**1**	1	**1**
1	0	**0**	0	**0**
1	1	**1**	0	**1**

→ Die Ergebnisspalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ stimmen zeilenweise exakt überein. Damit ist die logische Äquivalenz bewiesen.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Logische Äquivalenz:

Zwei zusammengesetzt Aussage A, B

heißen logisch äquivalent, wenn sie

unabhängig von der Wahrheitswerten der

in A und B vorkommenden Elementar-

Bsp. A, B Aussagen Dann:

$$(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$$

Denn

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

identisch

Unterschied zwischen $\Leftrightarrow$ und $\equiv$:

$A \Leftrightarrow B$ ist wieder eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann;

$A \equiv B$ ist ein metasprachliches

liches Ausdruck: die beiden

Aussagen A, B sind logisch

equivalent.

Mit anderen Worten: es geht

$A \equiv B$ genau dann

wenn $A \Leftrightarrow B$ immer wahr ist.

(unabhängig von den Wahrheitswerten

des entsprechender Elementaussagen.)

§ Tautologien:

Def Eine zusammengesetzte Aussage A heißt Tautologie (nichtssagend), wenn sie unabh. von den Wahrheitswerten in A vorkommender Elementaraussagen immer wahr ist.

A heiße **widerspruch**, wenn $\neg A$ eine Tautologie ist. Symbol: $\bot$

Also. $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Bsp. A, B Aussagen. Für Tautologien:

$$A \Leftrightarrow A,\ A \vee \neg A,\ \neg(A \wedge \neg A),\ (A \wedge \neg A) \Leftrightarrow \bot,$$

$$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A,\ A \Rightarrow (A \vee B),\ (A \wedge B) \Rightarrow A$$

Satz Es gelten die folgenden Äquivalenzen (die de Morganschen Regeln)

$$\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A \vee \neg B) \quad \text{und}$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Beweis: exemplarisch

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1

Ab jetzt verwenden wir nur $\Leftrightarrow$, und nicht $\equiv$.

z.B. die de Morganschen Regeln lauten:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

Da es sich um Regeln handelt, ist implizit klar, dass es sich um Tautologien handelt.

$$x - y = 2 \Leftrightarrow 2x - 2y = 4$$

Definition: Tautologien der Form $A \Rightarrow B$ oder $A \Leftrightarrow B$ heißen

Schlussregeln.

Satz: Es gelten die folgenden

Schlussregeln:

1. Regel der doppelten Negation: $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$

2. modus ponens: $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$

3. Gesetz des ?-gismus: $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

5. Indirekter Beweis (2): $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$

6. Äquivalenzbeweis. $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$

7. $(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$

8. $(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$

Beweis von 4, ohne Wahrheitstafel

Benutzen bereit bewiesene Äquivalenzen

$(A \Rightarrow B)$ (vorhin gezeigt.) $\Leftrightarrow \neg A \vee B \overset{(1)}{\Leftrightarrow} (\neg A \vee \neg(\neg B))$

$\Leftrightarrow (\neg(\neg B) \vee \neg A) \Leftrightarrow \neg\neg B \Rightarrow \neg A$ □

Beweist Symbol

Satz $\sqrt{2}$ ist irrational

als Bsp, wie solchen Regeln

ausgewendet werden

Setzen Aussagen über elementare

Teilbarkeitslehre voraus.

$x \in \mathbb{R}$ irrational $\Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Beweis: (Indirekt) $A: \sqrt{2}$ ist irrational

Regel 5 sagt: $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$

Nehmen also an, es gälte $\neg A$: $\sqrt{2}$ ist rational

Da $\sqrt{2}$ als rational angenommen ist, können wir schreiben:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \text{für gewisse } p, q \in \mathbb{Z}, \; q \neq 0$$

Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass p und q teilfremd sind, d.h. dass dieser Bruch weitestmöglich gekürzt ist. $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Leftrightarrow \sqrt{2}\, q = p \overset{\text{quadrieren}}{\Rightarrow} \boxed{2q^2 = p^2}_{(*)} \Rightarrow p^2 \text{ ist gerade}$$

$\Rightarrow p$ ist gerade $\Rightarrow p$ ist $2r$ für eine ganze

$\overset{(*)}{\Longrightarrow} 2 \cdot q^2 = p^2 = (2r)^2 = 4r^2 \Rightarrow q^2 = 2r^2 \Rightarrow$

q^2 ist gerade $\Rightarrow q$ ist gerade

↳, da der Bruch $\frac{p}{q}$ gekürzt war, es ist nicht möglich, dass sowohl p als auch q gerade sind

□

---

§4 Aussageformen und Quantoren:

Def: Eine einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, s.d für jeder $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage ist.

Bsp. 1) $\Omega = \mathbb{R}$, $H(x) :=$ x ist eine rationale Zahl.

z.B $H(42)$ ist wahr, $H(-\frac{3}{4})$ ist wah

$H(\sqrt{2})$ falsch

2) $\Omega = \mathbb{R}$, $H(x) \Leftrightarrow x^2 \geq 0$

$H(x)$ ist für jedes $x \in \Omega$ wahr

b) $H(x)$ immer wahr ist, ist unbekannt (Goldbach-Vermutung)

4) Sei M eine Menge und Ω die Klasse aller Mengen

Setzen $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist Teilmenge von M

z.B: wenn $M=\mathbb{N}$, dann ist $H(\{5,7,13\})$ wahr

$H(\{-3,17\})$ falsch

$H(\emptyset)$ wahr.

Def $H(\cdot)$ sei einstellige Aussageform mit Einsetzaussagenklasse Ω. Dann bilden wir zwei neue Aussagen:

„Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $H(x)$" $\Leftrightarrow: \forall x \in \Omega : H(x)$ und

„Es gibt $x \in \Omega$, sodass gilt $H(x)$" $\Leftrightarrow \exists x \in \Omega : H(x)$

$\forall, \exists$ sind Quantoren. Die heißen

Bemerkung: • In ältere Literatur $\bigwedge$ für $\forall$, $\bigvee$ für $\exists$

• Weiter Quantor: $\exists! x \in \Omega : H(x) \Leftrightarrow$ Es gibt genau ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt.

Es gilt:

$$\neg(\forall x \in \Omega : Hx) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega (\neg H(x))$$

$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega (\neg H(x))$$

$H(\cdot)$ einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω ist und $\Omega' \subset \Omega$, Dann

- $\left(\exists x \in \Omega' : H(x)\right) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega (Hx \wedge x \in \Omega')$

Beispiel: $\Omega = \mathbb{R}$, $\Omega' = \mathbb{N}$ $H(x) \Leftrightarrow x < 0$

$$\left(\exists x \in \mathbb{N} : x < 0\right) \Leftrightarrow \left(\exists x \in \mathbb{R} : x < 0 \wedge x \in \mathbb{N}\right)$$

- $\left(\forall x \in \Omega' : H(x)\right) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega (x \in \Omega') \Rightarrow Hx)$

Bsp: „Alle runden Dreiecke sind blau" richtig:

Ω = Alle runden Dreiecke, $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist blau

Verneinung: $\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega : \neg(H(x))$

d.h: es gibt ein runden Dreieck, das nicht blau ist.

Definition: Eine n-stellige Aussageform:

Mit Einsetzungsklassen $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot, \dots, \cdot)$ mit n Leerstellen, so dass für alle $x_1 \in \Omega_1, \dots, x_n \in \Omega_n$ die Einsetzung $H(x_1, \dots, x_n)$ eine Aussage ist.

Beispiel 1) $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2 = \mathbb{R}$ $H(x_1, x_2) :\Leftrightarrow x_1 < x_2$

H hier ist zweistellige Aussageform

$H(\sqrt{2}, 2)$ wahr, $H(123, 2^{-500})$ falsch

2- $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2 = \Omega_3 = \Omega_4 = \mathbb{N}$, $H(n_1, n_2, n_3, n_4) :\Leftrightarrow n_1 + n_2 = n_3 + n_4$

H ist vierstellige Aussageform

$H(1, 7, 4, 4) \rightarrow$ wahr, $H(2, 3, 2, 4) \rightarrow$ falsch

3- $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2$ = Menge alle verheirateten Menschen: $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist mit y verheiratet.

um aus einer n-stelligen Aussageform eine Aussage zu erhalten: schreibe n Quantoren davor.

Wichtig: Wenn diese n Quantoren nicht alle vom selben Typ sind, dann ist die Reihenfolge wichtig!!!

Bsp 3: $\forall x \in \Omega \; \exists y \in \Omega : x$ ist mit y verheiratet., $\exists y \in \Omega, \forall x \in \Omega : x$ ist mit y verheiratet.

Quantoren gleichen an dem Anfang, nicht an der Ende

Kapitel 2 : Mengenlehre

Stellen sich die Fragen, was Mengen sind und ... .

§1 Def Cantorische Mengenbegriff

Georg Cantor (1872): Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denken (Welche die Elemente der Menge genannt wurde) zu einem Ganzen.

- anschaulich:

- nicht sehr formal.
- wir werden sehen: führt zu Widersprüchen.

Für den Moment nehmen wir dieser Definition als Grundlage.

Bsp. Mengen können beschreiben werden durch Auffassung all ihre Elemente

$M := \{1,2,3\}$, $M := \{\text{Hund}, \text{Katze}\}$

- problematisch bei vielen Elementen,

Möglichkeit Pünktchen: $M := \{2,3,4,\dots,4999,5000\}$

Achtung $M := \{1,3,\dots,10,17,35\}$ ergibt kein Sinn!

Alternativ: $M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}$

kein Element

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

Menge der Quadratzahlen: $\{k \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} : k = n^2\}$

$= \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, \dots\}$

- abgeschlossene Intervalle: wenn $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$

dann sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

Def Seien M, N Mengen, Dann heißt

M **Teilmenge** von N wenn gilt:

$$\forall x \in M : x \in N$$

Notation: $M \subset N$

Achtung: Viele Bücher verwenden die Notation $M \subseteq N$

N ist. d.h M Teilmenge von N und es gibt ein $x \in N$, dass nicht in M liegt.

Wir schreiben $M \subsetneq N$ für:

„M ist echte Teilmenge".

„Vgl mit $\leq$ und $<$: $2 \leq 2$

Bemerkung: $\{1,2\} = \{2,1\}$ vgl $(1,2) \neq (2,1) \in \mathbb{R}^2$

$\{1,1,2\}$ vgl Cantor „Wohlunterschieden"

$(1,1,2) \neq (1,2)$

Sei M Menge, x Objekt:

Es gibt $x \in M \Leftrightarrow \{x\} \subset M$

Beweis „$\Rightarrow$“: Es gibt $x \in M$,

zu zeigen: $\{x\} \subset M$, d.h. jedes Element der Menge $\{x\}$ ist auch Element von M. Die Menge $\{x\}$ besitzt aber in dem Element.

„$\Leftarrow$“ Es gibt $\{x\} \subset M$, d.h.: jedes Element der Menge $\{x\}$ ist auch Element von M.

Def Seien M, N Mengen. Dann definieren wir:

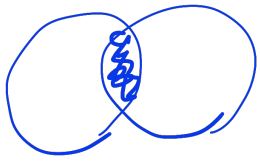
(1) die Vereinigung von M und N:

$$M \cup N$$

$$x \in M \cup N \iff (x \in M \vee x \in N)$$

(2) der Schnitt von M und N

$$M \cap N$$



$$x \in M \cap N \iff (x \in M \wedge x \in N)$$

(3) den Kompliment von M in N

(in Zeichnen $N \setminus M$ oder „N ohne M")

$$x \in N \setminus M \iff (x \in N \wedge x \notin M)$$

4. Potenzmenge von M:

(in Zeichen $P(M)$)

$$A \in P(M) \Leftrightarrow A \subset M$$

D.h die Potenzmenge von M ist die Menge aller Teilmengen von M.

Bsp: $M = \{1,2\} \Rightarrow P(M) = \{\{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \emptyset\}$

$P(M) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$

$P(P(M)) = P(\{\emptyset\}) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}$

Satz Seien M, N, R Mengen. Dann gilt:

1. $M \cup N = N \cup M$
2. $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$
3. $M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R)$
4. $M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R)$
5. $M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R)$